TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 10
L'ÉVOLUTION DES SOLS : FACTEURS, ÉROSION ET PROTECTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : De la roche au sol

Le tableau compare trois échantillons prélevés au pied d'une colline granitique.

Caractère	Échantillon A	Échantillon B	Échantillon C
Couleur	grise	rougeâtre	rougeâtre
Cohésion	dure, cohérente	friable	meuble
Perméabilité	imperméable	perméable	très perméable
Feldspaths	intacts	altérés, poussière d'argile	très altérés, argile
Quartz	intact	intact	intact (grains libres)

1) Nomme chaque échantillon : granite sain, granite altéré, arène granitique.

2) Quel minéral résiste à l'altération ? Lequel est transformé en argile ?

3) Quel agent naturel est principalement responsable de cette altération ?

4) Explique comment l'arène granitique peut devenir un sol.

Exercice 2 : La vitesse de formation des sols

En moyenne, il faut entre 100 et 400 ans pour former 1 cm de sol.

1) Calcule le temps minimal et le temps maximal nécessaires pour former un sol de 30 cm d'épaisseur.

2) Sur un champ nu et en pente, une seule saison des pluies peut emporter 1 cm de sol. Combien d'années de formation sont ainsi perdues au minimum ?

3) Le sol est-il une ressource renouvelable à l'échelle d'une vie humaine ? Justifie.

Exercice 3 : Deux sols, deux vitesses

On a suivi l'épaisseur de deux sols formés sur la même roche, l'un sous une forêt (sol brun), l'autre sous une savane arbustive.

Âge du sol (siècles)	0	20	40	60	80
Sol sous forêt (cm)	0	25	50	70	85
Sol sous savane (cm)	0	10	20	28	35

1) Trace, dans un même repère, l'évolution de l'épaisseur des deux sols.

2) Quel sol a évolué le plus vite ? Justifie.

3) Propose une hypothèse pour expliquer cette différence.

LN_EDUCATION

Exercice 4 : **L'épaisseur des sols et le climat**

Zone	Désert (Sahara)	Savane (Sénégal)	Forêt équatoriale
Pluies annuelles (mm)	moins de 100	400 à 1 200	plus de 2 000
Température moyenne (°C)	25	28	26
Épaisseur moyenne du sol (m)	0,1	1 à 3	10 à 20

1) Le sol est-il également réparti à la surface de la Terre ?

2) Établis une relation entre les pluies et l'épaisseur du sol.

3) Explique pourquoi le sol est très mince dans le désert.

Exercice 5 : **Mesurer l'érosion**

Sur deux parcelles de même pente, on a mesuré la quantité de terre emportée par les pluies en un an.

Parcelle	Terre perdue (tonnes par hectare et par an)
Sol nu labouré dans le sens de la pente	40
Sol cultivé avec diguettes et haies	6
Sol couvert d'herbes et d'arbres	0,5

1) Compare les pertes de terre des trois parcelles.

2) Combien de fois la perte est-elle plus grande sur le sol nu que sur le sol couvert ?

3) Explique le rôle de la végétation dans la protection du sol.

4) Cite deux autres agents d'érosion des sols.

Exercice 6 : **Bonnes et mauvaises pratiques**

Classe les pratiques suivantes en pratiques qui protègent et améliorent le sol et pratiques qui le dégradent : *jachère, culture sur brûlis, apport de fumier et de compost, surpâturage, rotation des cultures, déboisement, haies brise-vent, labour dans le sens de la pente, paillage, utilisation excessive d'engrais chimiques.*

Choisis une pratique de chaque catégorie et explique son effet sur le sol.

LN_EDUCATION